

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Educación a Distancia



DESAFIO PRACTICO 02

INDICACIONES

- Desarrollo en grupo de 4 Personas
- Forma de entrega: Demostración Magistral

ENUNCIADO

1. (20%) Programa pares.c

Deberá crear un programa en lenguaje C denominado **pares.c**. Al ejecutarlo, el programa deberá presentar en la terminal lo siguiente:

- Mostrar sus **apellidos**.
- Mostrar el **número de proceso (PID)**.
- Generar mediante un algoritmo e imprimir **horizontalmente 10 números pares no consecutivos**.
- Depositar los números generados en la **cola con su prioridad**. Mostrar en la terminal la **prioridad con la que el proceso ingresa los números a la cola**.

2. (20%) Programa palabras.c

Deberá crear un programa en lenguaje C denominado **palabras.c**. Al ejecutarlo, el programa deberá presentar en la terminal lo siguiente:

- Mostrar sus **apellidos**.
- Mostrar el **número de proceso (PID)**.
- Solicitar al usuario el ingreso de una **palabra** y almacenarla.
- Depositar los números generados en la **cola con su prioridad**. Mostrar en la terminal la **prioridad con la que el proceso ingresa los números a la cola**.

3. (20%) Programa **Impares.c**

Deberá crear un programa en lenguaje C denominado **Impares.c**. Al ejecutarlo, el programa deberá presentar en la terminal lo siguiente:

- Mostrar sus **apellidos**.
- Mostrar el **número de proceso (PID)**.
- Generar mediante un algoritmo e imprimir **horizontalmente 10 números impares no consecutivos**.

Depositar los números generados en la cola **con su prioridad**. Mostrar en la terminal

4. (40%) Deberá crear un programa en lenguaje C denominado **consumidor.c**. Al ejecutarlo, el programa deberá presentar en la terminal lo siguiente:

- Imprimir sus **apellidos**.
- Mostrar el **número de proceso (PID)**.
- Extraer, haciendo uso de la **prioridad de la cola**, los **10 números pares** y mostrarlos horizontalmente en la terminal. Realizar las operaciones necesarias para calcular el **promedio de los números pares** y mostrar el resultado en la terminal.
- Extraer, haciendo uso de la **prioridad de la cola**, los **10 números Impares** y mostrarlos horizontalmente en la terminal. Realizar las operaciones necesarias para calcular el **promedio de los números Impares** y mostrar el resultado en la terminal.
- Extraer y mostrar en la terminal la **palabra almacenada**. Verificar si la palabra es un **palíndromo** y mostrar en la terminal el resultado de la verificación.

pares.c
Prioridad de ingreso a la cola: **MÁXIMA (3)**

```

estudiante@ubuntu:~/proyecto$ ./pares
=====
PROGRAMA PARES.C
=====
Apellidos : Pérez García
PID       : 28134
Prioridad de ingreso a la cola: MÁXIMA (3)
Números pares generados (10):
2  8  14  20  26  32  48  62  74  90
Enviando 10 números a la cola de mensajes...
Todos los mensajes fueron depositados correctamente.
Prioridad asignada: 3 (MÁXIMA)
estudiante@ubuntu:~/proyecto$
  
```

impares.c
Prioridad de ingreso a la cola: **MEDIA (2)**

```

estudiante@ubuntu:~/proyecto$ ./impares
=====
PROGRAMA IMPARES.C
=====
Apellidos : Pérez García
PID       : 28211
Prioridad de ingreso a la cola: MEDIA (2)
Números impares generados (10):
1  7  13  19  25  31  47  59  73  95
Enviando 10 números a la cola de mensajes...
Todos los mensajes fueron depositados correctamente.
Prioridad asignada: 2 (MEDIA)
estudiante@ubuntu:~/proyecto$
  
```

palabra.c
Prioridad de ingreso a la cola: **MÍNIMA (1)**

```

estudiante@ubuntu:~/proyecto$ ./palabra
=====
PROGRAMA PALABRA.C
=====
Apellidos : Pérez García
PID       : 28305
Prioridad de ingreso a la cola: MÍNIMA (1)
Ingrese una palabra: reconocer
Palabra ingresada: "reconocer"
Enviando la palabra a la cola de mensajes...
Mensaje depositado correctamente.
Prioridad asignada: 1 (MÍNIMA)
estudiante@ubuntu:~/proyecto$
  
```

```
Actividades Terminal 23 de may 10:24
estudiante@ubuntu: ~/proyecto
estudiante@ubuntu:~/proyecto$ ./consumidor
=====
PROGRAMA CONSUMIDOR.C
=====
Apellidos : Pérez García
PID       : 28457

Procesando mensajes de la cola de mensajes...
Extracción completa. La cola ha quedado vacía.

--- NÚMEROS PARES (prioridad: mínima) ---
Elementos extraídos: 10
Números pares:
 2  8 14 20 26 32 48 62 74 90
Promedio de los números pares: 37.60

--- NÚMEROS IMPARES (prioridad: máxima) ---
Elementos extraídos: 10
Números impares:
 1  7 13 19 25 31 47 59 73 95
Promedio de los números impares: 37.00

--- PALABRA (prioridad: mediana) ---
Palabra extraída: "reconocer"
La palabra es un palíndromo.

Todos los mensajes han sido procesados.
La cola de mensajes está vacía.
```